

Folha de exercícios 4:

Funções reais de variável real

- Limites
- Assíntotas
- Continuidade
- Teorema de Bolzano

1) Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 3x^2 + 2$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{1+x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{3}{1-x^3} \right)$

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x^2 - 7x - 4}{x^3 + x^2 - 80}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x-1}$

(h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{4-x}}{x}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$

(j) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}}$

2) Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{3x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{e^{x-4} - 1}{16 - x^2}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{2x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{8x}}{x}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5(x-1)^3}{e^{2(x-2)} - 1}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{\operatorname{sen} x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2x)}{x}$

(h) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{3\ln(2-x)}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x}$

(j) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$

(k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x}$

3) Calcule os seguintes limites:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(4x)}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(5x)}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(3x)}{\operatorname{sen} x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1 + \cos x}{3x^2}$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{tgx - senx}{x^3}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{3x}}{sen(2x)}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{arcsen(5x)}{x}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x - 1}{arccos(2x)}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{arctg(x)}{x}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{arctg(x - 1)}{sen(1 - x)}$$

4) Calcule os seguintes limites laterais nos pontos indicados e diga o que pode concluir sobre a existência de limite da função.

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{se } x \leq 1 \\ (x - 1)^2 & \text{se } x > 1 \end{cases}, \text{ em } x = 1.$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x + 1} & \text{se } x > 1 \\ \frac{x - 1}{x^2 - 5x + 4} & \text{se } x \leq 1 \end{cases}, \text{ em } x = 1.$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{x^3 + x} & \text{se } x > 0 \\ \frac{x}{e^x - 1} & \text{se } x \leq 0 \end{cases}, \text{ em } x = 0.$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2 - x} - \sqrt{x}}{x - 1} & \text{se } x < 1 \\ 0 & \text{se } x = 1 \\ \frac{x^2 - 5x + 4}{x^3 - 1} & \text{se } x \geq 1 \end{cases}, \text{ em } x = 1.$$

$$(e) f(x) = \frac{e^{tgx} - 1}{e^{tgx} + 1}, \text{ em } x = \frac{\pi}{2}$$

5) Escreva as equações das assíntotas das funções definidas por:

$$(a) f(x) = \frac{3x - 1}{3x - 3}$$

$$(b) f(x) = \frac{2x}{(x - 1)^2}$$

$$(c) f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$$

$$(d) f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$(e) f(x) = \frac{2}{e^{\frac{1}{x}}}$$

$$(f) f(x) = 2 + \ln \left(\frac{1 + x}{1 - x} \right)$$

$$(g) f(x) = x - 1 + e^{-\frac{x}{2}}$$

$$(h) f(x) = \frac{e^x}{e^x - 1}$$

$$(i) f(x) = \frac{e^{x+1}}{x}$$

$$(j) f(x) = \frac{2x}{e^x}$$

$$(k) f(x) = arcsen \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right)$$

$$(l) f(x) = e^{-x} senx$$

6) Estude a continuidade das funções seguintes:

$$\begin{aligned}
 \text{(a) } f(x) &= \begin{cases} x & \text{se } x > 0 \\ 1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \\
 \text{(b) } f(x) &= \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{se } x \neq 3 \\ 4 & \text{se } x = 3 \end{cases} \\
 \text{(c) } f(x) &= \begin{cases} \ln(e^x + 1) & \text{se } x \geq 0 \\ \operatorname{sen} x & \text{se } x < 0 \end{cases} \\
 \text{(d) } f(x) &= \begin{cases} 2(x + 2)e^{2(x+2)} & \text{se } x < -2 \\ x \ln(x + 3) & \text{se } x \geq -2 \end{cases} \\
 f(x) &= \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} x}{x^3 + 2x} & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{se } x = 0 \\ \frac{3e^x \cos x - 2}{2} & \text{se } x > 0 \end{cases} \\
 \text{(e) } f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{2} + \ln(e - x) & \text{se } x \leq 0 \\ \frac{-3x}{1 - e^{2x}} & \text{se } x > 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

7) Determine, se possível, a constante b que torna as seguintes funções contínuas.

$$\begin{aligned}
 \text{(a) } f(x) &= \begin{cases} b + x \ln x & \text{se } x \geq 1 \\ \frac{e^{x-1} - 1}{2x - 2} & \text{se } x < 1 \end{cases} \\
 \text{(b) } f(x) &= \begin{cases} \frac{3x^2 - x^3}{x^2 + bx^2} & \text{se } x \neq 0 \\ \frac{1}{3} & \text{se } x = 0 \end{cases} \\
 \text{(c) } f(x) &= \begin{cases} \frac{e^{2x} - 1}{\operatorname{sen}(3x)} & \text{se } x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right] \setminus \{0\} \\ b & \text{se } x = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

8) Considere a seguinte função real de variável real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} & \text{se } x \neq 2 \\ 3a + 2 & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

Determine o valor real de a de modo que f seja uma função contínua.

9) Considere a seguinte função real de variável real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + \arccos x & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 2 & \text{se } x = 1 \\ \frac{x+5}{3} & \text{se } 1 < x \leq 4 \end{cases}$$

Mostre que f é uma função contínua.

10) Considere a seguinte função real de variável real definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{\pi x - \pi} - 1}{x^2 + 2x - 3} & \text{se } x \neq 1 \text{ e } x \neq -3 \\ 4k + \arctg x & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Determine o valor real de k de modo que f seja uma função contínua em $x = 1$.

11) Mostre, aplicando o Teorema de Bolzano, que a equação $x^3 + x - 5 = 0$ tem pelo menos um zero no intervalo $[0, 2]$.

12) Sendo $f(x) = x^3 - 2x + 5$, prove que a equação $f(x) = 0$ tem uma raiz no intervalo $[-3, 0]$.

13) Considere a função definida por $f(x) = 2 + \ln(5 - x)$, prove que a equação $f(x) = 3$ tem uma raiz no intervalo $[2, 4]$.